Table des matières

Le poste de travail du parcours — labo d'installation 1
Étape 1 — Installer Python, avec conda 2
Étape 2 — Installer Git 2
Étape 3 — Installer DuckDB 2
Étape 4 — Installer Ubuntu dans WSL 2, puis Docker Engine 3
Étape 5 — Régler l'arrêt automatique d'Ubuntu 4
Étape 6 — Installer le pilote ODBC de PostgreSQL 4
Étape 7 — Installer PostgreSQL sur le poste 5
Récapitulatif 5

Le poste de travail du parcours — labo d'installation

Labo · Commun aux sept formations du domaine des données et à ses deux fondations

Ce que vous allez faire. Monter le socle du poste d'un trait : pour chaque étape, les commandes, puis ce qu'elles doivent répondre. Rien d'autre. Le pourquoi et le détail vivent dans `Guide_installation.md`, dans ce dossier, et chaque étape renvoie à sa section. Une sortie qui ne ressemble pas à l'attendu vous y renvoie aussi, à son dépannage, en fin de document.

Trois terminaux servent. L'Anaconda Prompt sert à Python, à Git et à DuckDB, et travaille depuis `Data_Domain`. Ubuntu, dans WSL 2, sert à Docker, qui vit là et pas sous Windows. Windows PowerShell ne sert qu'une fois, à l'étape 7.

La liste de contrôle :

- ☐ Étape 1 : `(formations)` actif, `import duckdb, pyodbc, pytest` répond `1.5.5`
- ☐ Étape 2 : `git config --global --list` montre votre nom et votre courriel
- ☐ Étape 3 : `duckdb --version` répond `v1.5.5`
- ☐ Étape 4 : dans Ubuntu, `docker run hello-world` affiche `Hello from Docker!`
- ☐ Étape 5 : `%UserProfile%\.wslconfig` contient `instanceIdleTimeout=3600000`
- ☐ Étape 6, pour Data Engineering : `PostgreSQL Unicode(x64)` parmi les pilotes ODBC

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

- ☐ Étape 7, pour SQL avancé : `psql -U postgres -c "SELECT version();"` répond

Étape 1 — Installer Python, avec conda

Détails : `Guide_installation.md`, étape 1.

Anaconda Prompt, dans `Data_Domain`. Si l'environnement `formations` existe déjà, sautez la première ligne.

```
conda create -n formations python=3.11 -y
conda activate formations
pip install -r 01_Data_Engineering\requirements.txt
python -c "import duckdb, pyodbc, pytest; print(duckdb.__version__)"
```

Attendu : `(formations)` en tête de l'invite, puis `1.5.5` ou une version plus récente.

Étape 2 — Installer Git

Détails : `Guide_installation.md`, étape 2.

```
git --version
```

Pas de numéro de version en réponse : installez Git depuis `https://git-scm.com/download/win`, avec les choix par défaut, puis rouvrez l'Anaconda Prompt. Ensuite, votre identité :

```
git config --global user.name "Votre Nom"
git config --global user.email "vous@exemple.com"
git config --global --list
```

Attendu : vos deux valeurs dans la liste.

Étape 3 — Installer DuckDB

Détails : `Guide_installation.md`, étape 3.

```
winget install DuckDB.cli
```

Fermez l'Anaconda Prompt, rouvrez-le, `conda activate formations`, revenez dans `Data_Domain`, puis :

```
duckdb --version
```

Attendu : `v1.5.5 (Variegata)` suivi d'un identifiant, ou une version plus récente.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Étape 4 — Installer Ubuntu dans WSL 2, puis Docker Engine

Détails : `Guide_installation.md`, étape 4.

Anaconda Prompt :

```
wsl -l -v
```

Une Ubuntu en version 2 dans la liste : passez au paragraphe suivant. Sinon, dans un terminal Windows ouvert en administrateur :

```
wsl --install -d Ubuntu-26.04
```

Redémarrez si on vous le demande. Au premier lancement, Ubuntu demande un nom d'utilisateur et un mot de passe : ceux de Linux, que `sudo` redemandera.

Ouvrez Ubuntu (`wsl` dans l'Anaconda Prompt) :

```
ps -p 1 -o comm=
```

Attendu : `systemd`.

Toujours dans Ubuntu, Docker Engine s'installe en trois blocs, dans l'ordre.

Premier bloc, la clé qui signe les paquets de Docker. Lancez ces cinq lignes une à une, en attendant que chacune rende l'invite : collées d'un coup, une question d'`apt` prendrait la ligne suivante pour sa réponse. `sudo` demande votre mot de passe Linux à la première ; si `apt install` demande une confirmation, répondez `Y`.

```
sudo apt update
sudo apt install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Deuxième bloc, la déclaration du dépôt de Docker. C'est une seule commande : collez-la d'un seul tenant, de `sudo tee` jusqu'à la ligne `EOF` comprise, puis Entrée. Elle réaffiche les six lignes qu'elle écrit, et c'est l'attendu.

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
```

Troisième bloc, Docker Engine lui-même, depuis ce dépôt. Une ligne à la fois ; à la confirmation d'`apt install`, répondez `Y`.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

```
sudo apt update
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

Ajoutez votre utilisateur au groupe `docker`, puis fermez Ubuntu :

```
sudo usermod -aG docker $USER
exit
```

Rouvrez Ubuntu (`wsl`) :

```
docker --version
docker compose version
docker run hello-world
docker container prune
exit
```

Attendu : deux numéros de version, puis un texte qui commence par `Hello from Docker!`. `docker container prune` demande une confirmation : `y`.

Piège — Docker Desktop encore installé sur le poste. Deux moteurs cohabitent alors, et `docker` tapé dans l'Anaconda Prompt parle à Docker Desktop, pas à Docker Engine. Tapez les commandes `docker` dans Ubuntu. Le guide, à son étape 4, dit comment savoir lequel répond.

Étape 5 — Régler l'arrêt automatique d'Ubuntu

Détails : `Guide_installation.md`, étape 5.

Anaconda Prompt :

```
notepad %UserProfile%\.wslconfig
```

Le Bloc-notes propose de créer le fichier s'il n'existe pas. Écrivez-y ces deux lignes, enregistrez, fermez :

```
[general]
instanceIdleTimeout=3600000
```

Puis, dans l'Anaconda Prompt :

```
wsl --shutdown
```

Attendu : aucune sortie. Ubuntu s'arrêtera désormais après une heure sans terminal ouvert, au lieu de 15 secondes.

Étape 6 — Installer le pilote ODBC de PostgreSQL

Détails : `Guide_installation.md`, étape 6.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Pour Data Engineering seulement ; sautez l'étape si vous ne la commencez pas.

Téléchargez `psqlodbc_x64.msi`, version `REL-18_00_0004`, depuis `https://www.postgresql.org/ftp/odbc/releases/`, et installez-le avec les choix par défaut. Puis, dans l'Anaconda Prompt, `formations` actif :

```
python -c "import pyodbc; print(pyodbc.drivers())"
```

Attendu : `PostgreSQL Unicode(x64)` dans la liste.

Étape 7 — Installer PostgreSQL sur le poste

Détails : `Guide_installation.md`, étape 7.

Pour la fondation SQL avancé seulement ; sautez l'étape si vous ne la commencez pas.

Lancez l'installateur d'EDB, `https://www.postgresql.org/download/windows/` : laissez le port `5432`, choisissez un mot de passe pour `postgres` et notez-le, gardez les outils en ligne de commande, puis refusez *Stack Builder* (*Cancel*).

Dans Windows PowerShell, pas dans l'Anaconda Prompt, en remplaçant `18` par votre version :

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", [Environment]::GetEnvironmentVariable("Path","User") + ";C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin", "User")
```

Rouvrez l'Anaconda Prompt :

```
psql --version
psql -U postgres -c "SELECT version();"
```

Attendu : `psql (PostgreSQL) 18.6` ou un numéro voisin. La seconde commande demande le mot de passe de `postgres`, sans rien afficher pendant la frappe, puis répond une ligne qui commence par `PostgreSQL 18.6`.

Récapitulatif

Le poste est prêt quand chaque case de la liste de contrôle est cochée, les étapes 6 et 7 seulement pour les formations qui les demandent. Ouvrez ensuite le `README.md` du parcours pour choisir par où entrer, puis la mise en situation de la formation que vous commencez. Les données d'un cas ne viennent pas d'ici : chaque cas crée son projet et ses sources à son premier pas, Boréal au début du Labo 01 de Data Engineering.

Une sortie qui diffère de l'attendu, une commande « n'est pas reconnue », un conteneur qui refuse de démarrer : le dépannage de `Guide_installation.md`, en fin de document, donne la cause et le correctif de chaque symptôme connu.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.